15685번 - 드래곤 커브 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	31919	18830	13189	57.029%

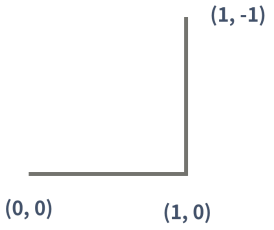
문제

드래곤 커브는 다음과 같은 세 가지 속성으로 이루어져 있으며, 이차원 좌표 평면 위에서 정의된다. 좌표 평면의 x축은 → 방향, y축은 ↓ 방향이다.

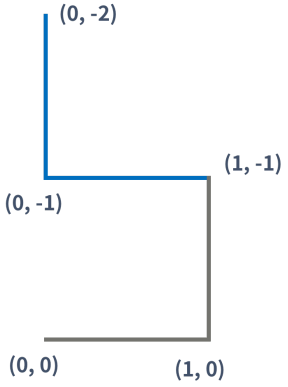
1. 시작 점
2. 시작 방향
3. 세대

0세대 드래곤 커브는 아래 그림과 같은 길이가 1인 선분이다. 아래 그림은 (0, 0)에서 시작하고, 시작 방향은 오른쪽인 0세대 드래곤 커브이다.

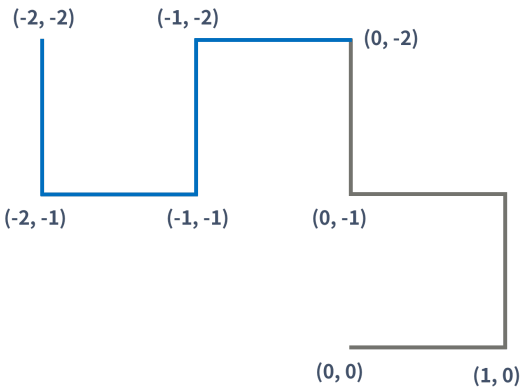
1세대 드래곤 커브는 0세대 드래곤 커브를 끝 점을 기준으로 시계 방향으로 90도 회전시킨 다음 0세대 드래곤 커브의 끝 점에 붙인 것이다. 끝 점이란 시작 점에서 선분을 타고 이동했을 때, 가장 먼 거리에 있는 점을 의미한다.



2세대 드래곤 커브도 1세대를 만든 방법을 이용해서 만들 수 있다. (파란색 선분은 새로 추가된 선분을 나타낸다)



3세대 드래곤 커브도 2세대 드래곤 커브를 이용해 만들 수 있다. 아래 그림은 3세대 드래곤 커브이다.



즉, K(K > 1)세대 드래곤 커브는 K-1세대 드래곤 커브를 끝 점을 기준으로 90도 시계 방향 회전 시킨 다음, 그것을 끝 점에 붙인 것이다.

크기가 100×100인 격자 위에 드래곤 커브가 N개 있다. 이때, 크기가 1×1인 정사각형의 네 꼭짓점이 모두 드래곤 커브의 일부인 정사각형의 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오. 격자의 좌표는 (x, y)로 나타내며, 0 ≤ x ≤ 100, 0 ≤ y ≤ 100만 유효한 좌표이다.

입력

첫째 줄에 드래곤 커브의 개수 N(1 ≤ N ≤ 20)이 주어진다. 둘째 줄부터 N개의 줄에는 드래곤 커브의 정보가 주어진다. 드래곤 커브의 정보는 네 정수 x, y, d, g로 이루어져 있다. x와 y는 드래곤 커브의 시작 점, d는 시작 방향, g는 세대이다. (0 ≤ x, y ≤ 100, 0 ≤ d ≤ 3, 0 ≤ g ≤ 10)

입력으로 주어지는 드래곤 커브는 격자 밖으로 벗어나지 않는다. 드래곤 커브는 서로 겹칠 수 있다.

방향은 0, 1, 2, 3 중 하나이고, 다음을 의미한다.

- 0: x좌표가 증가하는 방향 (→)
- 1: y좌표가 감소하는 방향 (↑)
- 2: x좌표가 감소하는 방향 (←)
- 3: y좌표가 증가하는 방향 (↓)

출력

첫째 줄에 크기가 1×1인 정사각형의 네 꼭짓점이 모두 드래곤 커브의 일부인 것의 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
3 3 0 1
4 2 1 3
4 2 2 1
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

예제 입력 2 복사

```
4
3 3 0 1
4 2 1 3
4 2 2 1
2 7 3 4
```

예제 출력 2 복사

```
11
```

예제 입력 3 복사

```
10
5 5 0 0
5 6 0 0
5 7 0 0
5 8 0 0
5 9 0 0
6 5 0 0
6 6 0 0
6 7 0 0
6 8 0 0
6 9 0 0
```

예제 출력 3 복사

```
8
```

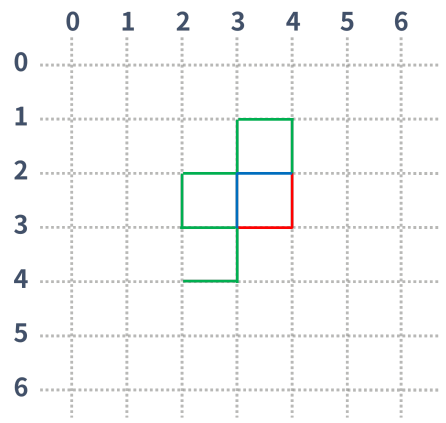
예제 입력 4 복사

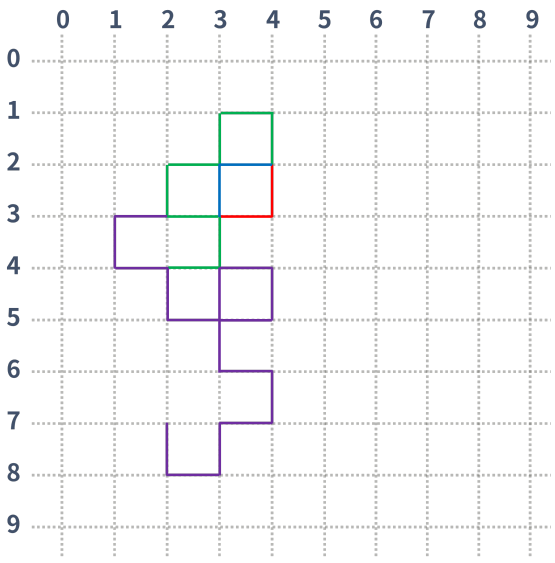
```
4
50 50 0 10
50 50 1 10
50 50 2 10
50 50 3 10
```

예제 출력 4 복사

```
1992
```

힌트





예제 1	예제 2

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)

메모